

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 50

Bearbeitungszeit 45 Minuten. Hilfsmittel: Taschenrechner. Schreibe bei Rechnungen immer die Formel, die eingesetzten Werte mit Einheit und das Ergebnis mit Einheit auf.

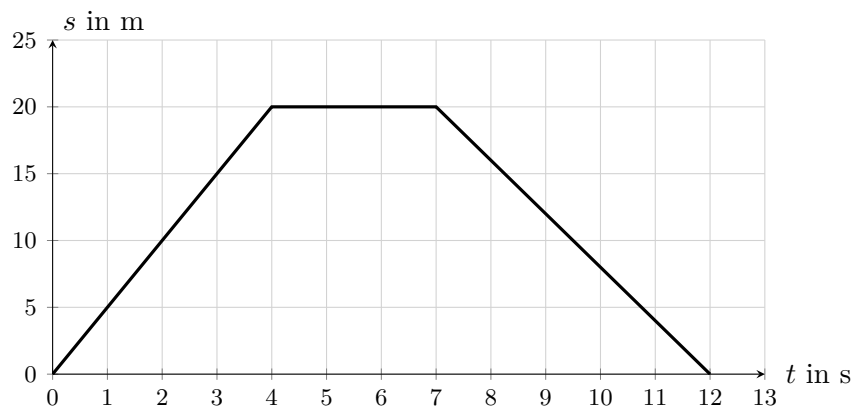
Aufgaben

1) Geschwindigkeit.

- a) *Berechne* die Geschwindigkeit eines Radfahrers, der 1,8 km in 6 min zurücklegt, in m/s und in km/h. (3 P)
- b) *Gib* 90 km/h in m/s an. (1 P)
- c) *Berechne*, wie lange ein Zug mit $25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ für 4,5 km braucht. (2 P)

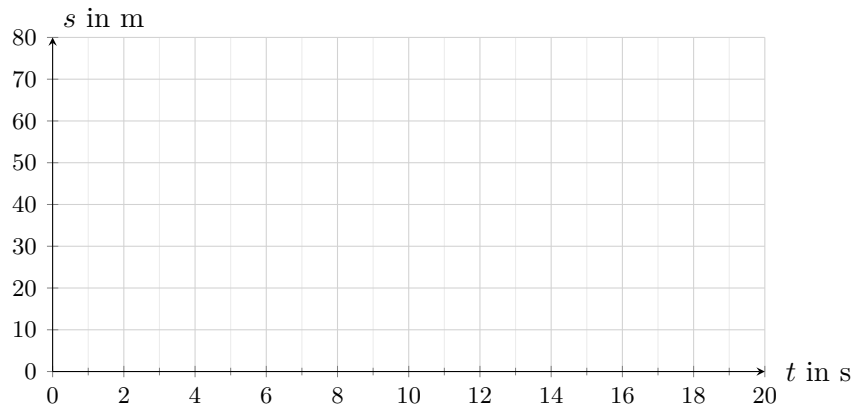
2) Ein s-t-Diagramm.

Das Diagramm zeigt den Weg eines Hundes vom Haus zu einem Baum und zurück.



- a) *Beschreibe* die Bewegung in den drei Abschnitten. (3 P)
- b) *Bestimme* die Geschwindigkeit in jedem Abschnitt. (3 P)
- c) *Gib an*, wo der Hund nach 12 s ist und welche Strecke er insgesamt zurückgelegt hat. (2 P)

- 3) **Einholen.** Anna startet mit dem Fahrrad und fährt gleichförmig mit $4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Ben startet 5 s später am selben Ort und fährt ihr mit $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ hinterher.



- Zeichne die Bewegungen von Anna und Ben in das s-t-Diagramm. (3 P)
- Bestimme aus dem Diagramm, wann und wo Ben Anna einholt. (2 P)
- Überprüfe dein Ergebnis durch eine Rechnung. (2 P)

4) **Beschleunigen und Bremsen.**

- Ein Auto wird in 5 s von 36 km/h auf 72 km/h schneller. Berechne seine Beschleunigung. (3 P)
- Eine Radfahlerin fährt $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ und bremst mit $-2,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ bis zum Stand. Berechne die Bremszeit. (2 P)
- Bestimme ihren Bremsweg mithilfe eines v-t-Diagramms. (2 P)

- 5) **Vektoren.** Ein Flugzeug fliegt nach Norden, der Wind weht nach Osten:

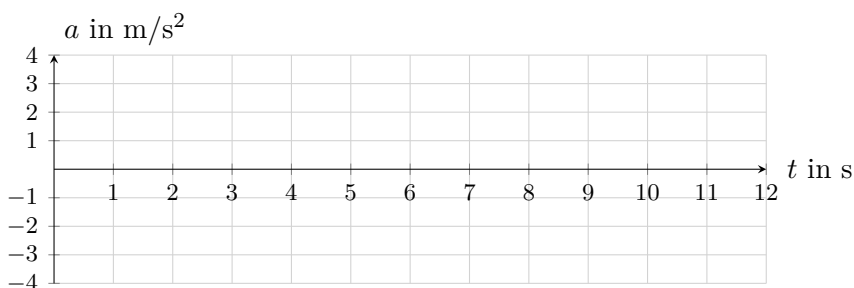
$$\vec{v}_F = \begin{pmatrix} 0 \\ 60 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \vec{v}_W = \begin{pmatrix} 11 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- Gib an, ob die Masse des Flugzeugs und die Windgeschwindigkeit Skalare oder Vektoren sind, und begründe. (2 P)
- Bestimme die tatsächliche Geschwindigkeit des Flugzeugs als Spaltenvektor und ihren Betrag. (3 P)

6) **Ein v-t-Diagramm.** Eine Straßenbahn fährt von einer Haltestelle zur nächsten.



- a) *Bestimme* die Beschleunigung in jedem Abschnitt. (3 P)
- b) *Bestimme* die Strecke zwischen den Haltestellen. (3 P)
- c) *Skizziere* das zugehörige a-t-Diagramm. (2 P)



7) **Anhalteweg.** Ein Auto fährt 54 km/h. Die Fahrerin reagiert nach 1 s und bremst dann mit $7,5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

- a) *Berechne* Reaktionsweg, Bremsweg und Anhalteweg. (4 P)
- b) 20 m vor dem Auto läuft ein Kind auf die Straße. *Untersuche*, ob das Auto rechtzeitig anhält. *Vergleiche* mit einem Auto, das 36 km/h fährt. (3 P)
- c) *Begründe* mit dem v-t-Diagramm, warum der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit viermal so lang wird. (2 P)

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 – Geschwindigkeit

6 P

- a) $1,8 \text{ km} = 1800 \text{ m}$, $6 \text{ min} = 360 \text{ s}$ (1 P). $v = \frac{1800 \text{ m}}{360 \text{ s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P). $5 \cdot 3,6 = 18 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ (1 P).
- b) $90 : 3,6 = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P).
- c) $t = \frac{s}{v} = \frac{4500 \text{ m}}{25 \text{ m/s}} = 180 \text{ s} = 3 \text{ min}$ (Umrechnung 1 P, Ergebnis 1 P).

Aufgabe 2 – Ein s-t-Diagramm

8 P

- a) 0 bis 4 s: läuft gleichförmig vom Haus weg bis 20 m. 4 bis 7 s: steht am Baum. 7 bis 12 s: läuft gleichförmig zum Haus zurück (je 1 P).
- b) $v_1 = \frac{20 \text{ m}}{4 \text{ s}} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $v_2 = 0$, $v_3 = \frac{20 \text{ m}}{5 \text{ s}} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ zurück (je 1 P).
- c) Nach 12 s ist er wieder am Haus ($s = 0$, 1 P). Zurückgelegt hat er $20 \text{ m} + 20 \text{ m} = 40 \text{ m}$ (1 P).

Aufgabe 3 – Einholen

7 P

- a) Anna: Ursprungsgerade durch (10 | 40) und (20 | 80) (1 P). Ben: Gerade ab (5 | 0) durch (15 | 60) (1 P). Saubere Zeichnung mit Beschriftung (1 P).
- b) Schnittpunkt bei $t = 15 \text{ s}$ (1 P) und $s = 60 \text{ m}$ (1 P).
- c) Anna: $4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 15 \text{ s} = 60 \text{ m}$ (1 P). Ben fährt 10 s: $6 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 10 \text{ s} = 60 \text{ m}$ (1 P).

Aufgabe 4 – Beschleunigen und Bremsen

7 P

- a) $36 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $72 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P). $\Delta v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P). $a = \frac{10 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (1 P).
- b) $\Delta v = 0 - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} = -10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P). $\Delta t = \frac{\Delta v}{a} = \frac{-10 \text{ m/s}}{-2,5 \text{ m/s}^2} = 4 \text{ s}$ (1 P).
- c) v-t-Diagramm: fallende Gerade von $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf 0 in 4 s (1 P). Bremsweg = Dreiecksfläche $\frac{1}{2} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 4 \text{ s} = 20 \text{ m}$ (1 P).

Aufgabe 5 – Vektoren

5 P

- a) Masse: Skalar, eine Zahl mit Einheit reicht (1 P). Windgeschwindigkeit: Vektor, sie hat auch eine Richtung (1 P).
- b) $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 + 11 \\ 60 + 0 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \begin{pmatrix} 11 \\ 60 \end{pmatrix} \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P). $|\vec{v}| = \sqrt{11^2 + 60^2} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \sqrt{3721} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 61 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (2 P).

Aufgabe 6 – Ein v-t-Diagramm

8 P

- a) $a_1 = \frac{9 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, $a_2 = 0$, $a_3 = \frac{-9 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = -3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ (je 1 P).
- b) Dreieck $\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 3 = 13,5 \text{ m}$, Rechteck $9 \cdot 5 = 45 \text{ m}$, Dreieck $13,5 \text{ m}$ (2 P). Zusammen 72 m (1 P).
- c) Drei waagerechte Stücke: $+3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ von 0 bis 3 s, 0 von 3 bis 8 s, $-3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ von 8 bis 11 s (2 P).

Aufgabe 7 – Anhalteweg

9 P

- a) $54 : 3,6 = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ (1 P). Reaktionsweg 15 m (1 P). Bremszeit $15 : 7,5 = 2 \text{ s}$, Bremsweg $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 2 = 15 \text{ m}$ (1 P). Anhalteweg 30 m (1 P).
- b) Bei 54 km/h : $30 \text{ m} > 20 \text{ m}$, das Auto hält nicht rechtzeitig (1 P). Bei $36 \text{ km/h} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$: Reaktionsweg 10 m , Bremszeit $\approx 1,33 \text{ s}$, Bremsweg $\approx 6,7 \text{ m}$ (1 P). Anhalteweg $\approx 16,7 \text{ m} < 20 \text{ m}$, dieses Auto hält rechtzeitig (1 P).
- c) Der Bremsweg ist die Dreiecksfläche $\frac{1}{2} \cdot v \cdot t_B$. Bei doppeltem v ist das Dreieck doppelt so hoch (1 P) und bei gleicher Bremsverzögerung auch doppelt so breit, die Fläche also viermal so groß (1 P).